Industrial University of Ho Chi Minh City

Nông Trí – Trợ lý AI cho nông dân Đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài dự thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực AI 2026 – Bảng C · Chủ đề: AI cho phát triển kinh tế – xã hội

Họ tên: Nguyễn Hoàng Tuấn Anh | MSSV: 24674491 | STT: 01

Lớp: DHKTPM20A_KSTN | Email: nghoangtuananhdev@gmail.com

Giới thiệu cuộc thi & Bảng C

- **Đối tượng:** công dân 12–22 tuổi; Bảng C dành cho sinh viên, đội tối đa 3 người
- **Hồ sơ:** PDF ≤ 20 trang, video thuyết trình và demo (mỗi video ≤ 5 phút), kê khai AI
- **Mốc:** Khu vực 17–18/10/2026; chung kết Hà Nội 20–22/11/2026
- **Trọng tâm chấm:** giá trị thực tiễn, dữ liệu, bảo mật, đạo đức AI, khả năng triển khai

Vấn đề

- **Sâu bệnh:** phát hiện muộn hoặc nhận nhầm
- **Thuốc BVTV:** lạm dụng, tốn chi phí và hại môi trường
- **Giá cả:** thiếu thông tin nên dễ bị ép giá
- **Khuyến nông:** khó tiếp cận cán bộ
- **Công nghệ:** rào cản với người lớn tuổi

Người dùng mục tiêu (persona giả định)

Chú Tư, 58 tuổi

- Trồng 2,5 ha lúa ở Châu Thành, Đồng Tháp
- Mắt kém, quen nói hơn gõ
- Dùng Zalo cơ bản

Chị Lan, cán bộ khuyến nông xã

- Nhận các ca khó từ ứng dụng
- Cần ảnh và nhật ký rõ ràng
- Muốn hỗ trợ nhiều hộ cùng lúc

Giải pháp & tính năng

- **Chụp lá, biết bệnh:** chẩn đoán kèm độ tin cậy
- **Hỏi đáp giọng nói:** trả lời có trích nguồn
- **Giá và dự báo:** biểu đồ, khoảng tin cậy
- **Nhật ký mùa vụ:** chi phí và lịch canh tác
- Cảnh báo dịch theo vị trí đã ẩn danh
- **Quyền riêng tư:** người dùng làm chủ dữ liệu

Kiến trúc AI & dữ liệu

Dữ liệu	Ảnh lá gán nhãn từ chuyên gia, tài liệu khuyến nông, giá thị trường
Mô hình	Thị giác nhận diện bệnh · ASR/TTS tiếng Việt · LLM + RAG · dự báo chuỗi thời gian
Dịch vụ	API chẩn đoán, hỏi đáp, giá, cảnh báo dịch
Ứng dụng	Nông Trí trên điện thoại, kết nối cán bộ khuyến nông

Chỉ số (mục tiêu) & Bảo mật – Đạo đức AI

Chỉ số mục tiêu

- Độ chính xác chẩn đoán ≥ 90%
- Phản hồi < 3 giây
- Giảm 20% chi phí thuốc sau 1 vụ
- Người ≥ 55 tuổi hoàn thành tác vụ ≥ 85%

Bảo mật & đạo đức

- Mã hóa, lưu trữ trong nước
- Người dùng chủ động chia sẻ, xóa dữ liệu
- Minh bạch độ tin cậy
- Không thay chuyên gia, không quảng cáo thuốc

Luồng chẩn đoán bệnh

1. Mở ứng dụng → 2. Chụp lá → 3. AI phân tích

4. Xem kết quả và độ tin cậy → 5. Nghe đọc hoặc gọi khuyến nông → 6. Lưu vào nhật ký

Mọi số liệu trong prototype là dữ liệu mô phỏng.

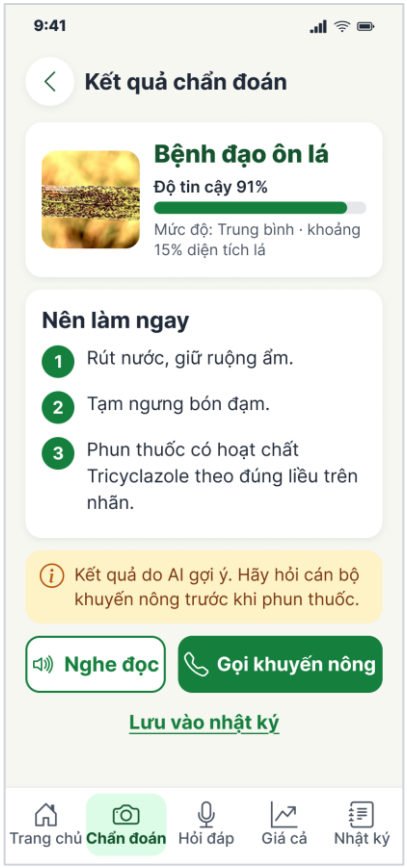
Trang chủ & Chụp ảnh

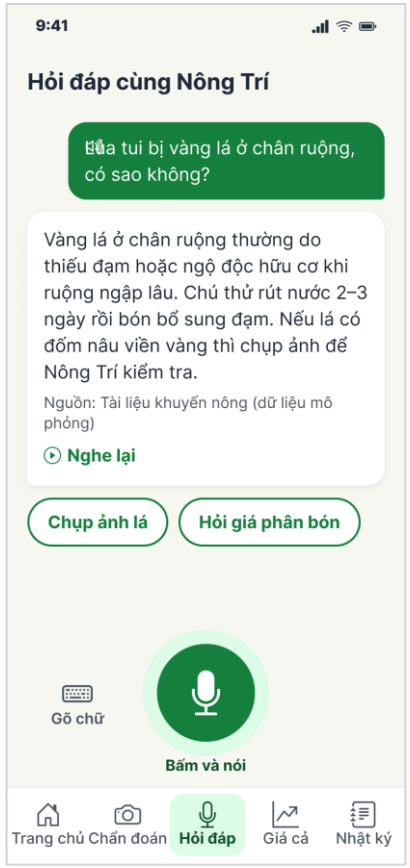




- Cảnh báo dịch nổi bật
- 4 nút lớn, icon kèm chữ
- Chụp 1 chạm, có hướng dẫn

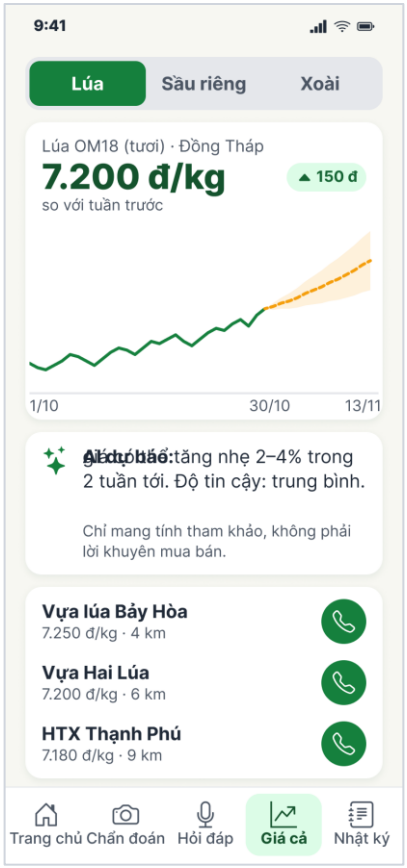
Kết quả & Hỏi đáp giọng nói

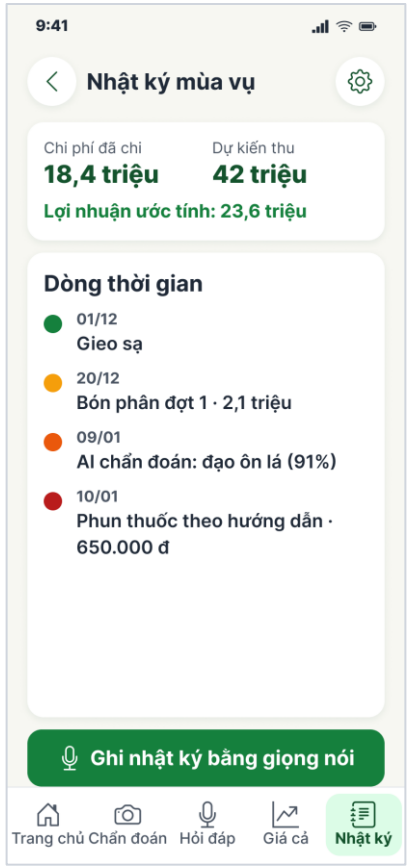




- Độ tin cậy và 3 bước làm ngay
- **Cảnh báo:** AI gợi ý
- Nút mic lớn, nghe lại

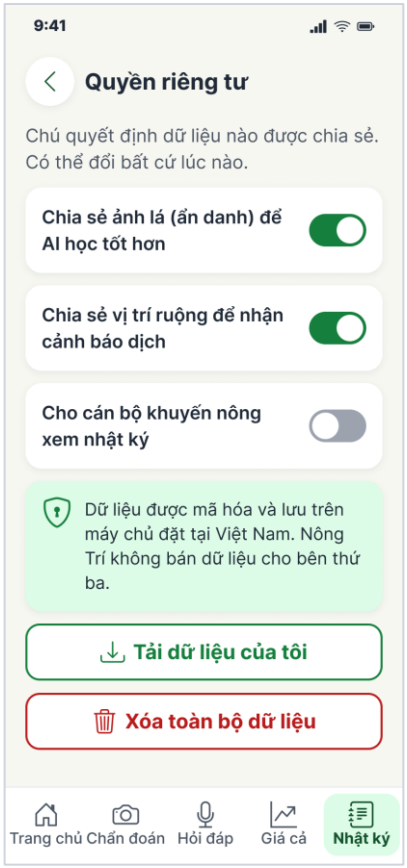
Giá nông sản & Nhật ký





- Giá hiện tại và dự báo
- Lời khuyên chỉ tham khảo
- Nhật ký dạng dòng thời gian

Quyền riêng tư – người dùng làm chủ dữ liệu



- Công tắc lớn, dễ bật tắt
- Dữ liệu mã hóa, lưu trong nước
- Tải hoặc xóa dữ liệu bất cứ lúc nào

Thiết kế cho người lớn tuổi

- Chữ thân ≥ 18 px, nút ≥ 56 px
- Giọng nói trước, gõ chữ sau
- Tương phản cao
- Tối đa 4 lựa chọn chính mỗi màn
- Icon luôn kèm chữ

Demo prototype Figma

- **Link:** https://www.figma.com/proto/foyccQwf5hoeBPOOWD8cWB/BT08-NongTri
- **Kịch bản:** Trang chủ → Chụp lá → Kết quả → Nhật ký → Quyền riêng tư
- **Sau đó:** tab Hỏi đáp và tab Giá cả
- **Ghi chú:** dữ liệu trong prototype là mô phỏng

Kê khai công cụ AI & nguồn lực

- **Claude (Anthropic):** hỗ trợ ý tưởng, code giao diện mô phỏng, slide
- **Mã nguồn mở:** Bootstrap, jQuery, Bootstrap Icons, font Inter
- **Ảnh minh họa:** Wikimedia Commons (xem CREDITS.md)
- **Sinh viên tự làm:** chọn đề tài, kiểm tra và chỉnh thiết kế, thuyết trình

Industrial University of Ho Chi Minh City

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Hướng phát triển: mở rộng sang cây ăn trái, kết nối hợp tác xã.